



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CASULO · LOTE 2 DE 4

LOTE 2 ESTRUTURA METÁLICA

ZC-LOT2-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Arcos, mastros, pilares, anéis, terças, cabos, chapas e conexões, galvanização: para o serralheiro no Brasil. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZC-LOT2-001	Escopo do lote 2	2
ZC-EST-001	Lista de peças	3
ZC-EST-002	Geometria dos arcos	4
ZC-EST-003	Coordenadas dos arcos A0 a A3	5

ZC-EST-003	Coordenadas dos arcos A4 a A7	6
ZC-EST-004	Bico · coordenadas	7
ZC-FAB-001	Fabricação e tolerâncias	8
ZC-LOG-001	Transporte	9
ZC-MONT-L2	Sequência do lote 2	14
ZC-LOT2-RFQ	RFQ do lote 2	15

LOTE 2 · ESTRUTURA METÁLICA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Todas as peças de aço acima do piso: arcos / mastros / pilares / caibros, anéis, terças, espinha, cabos e esticadores, chapas de base e emenda, luvas, talões, olhais

Perfis de alumínio que viajam com a estrutura (keder, harpão, arremate de base, clamps) quando indicado

Corte, calandra CNC por gabarito, furação, solda de fábrica, pré-montagem (fit test), galvanização a fogo, pintura a pó nas peças aparentes

Etiquetagem, estrados e lista de volumes conforme o pacote de transporte

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Grelha do piso e estacas: lote 1 (podem ser cotadas com o mesmo serralheiro, como opção)

Lona, forro e vidros: lote 3

Marcenaria e FF&E: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Serralheria no Brasil com calandra CNC de tubos (raio variável), solda MIG/TIG qualificada, galvanizador parceiro; capacidade de fit test de um pórtico completo.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 3: geometria conferida (topo dos arcos / cumes ± 15 mm), perfis keder / clamps / harpão instalados, superfícies sem rebarbas

Ao lote 4: talões e furos para a marcenaria acoplada (cantoneiras nos arcos A1 a A4 no Casulo)

Ao lote 1: chapas de base com os furos das vigas de borda

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do lote 1: as-built da grelha (posição dos apoios ± 10 mm)

Do projeto: DXF das peças, tabela de geometria dos arcos / caibros, detalhes DET-03, DET-10 a DET-13, este documento

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes $\leq 2,4 \times 1,2 \times 1,2$ m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

LISTA DE PEÇAS · FERRO A FERRO

48 tipos de peça · peso total ≈ 1.602 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36, galvanizado a fogo NBR 6323 · parafusos 8.8 galvanizados · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
B00-E	Anel frontal A0, metade esquerda (lábio inclinado 8°)	1	5,38	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	51,8	52	Calandra CNC por gabarito + perfil de vidro soldado	Luva D02 no topo (4 M12) + chapa D01 no pé (4 M16)
B00-D	Anel frontal A0, metade direita	1	5,38	Tubo Ø101,6 x 4,0 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	51,8	52	Idem	Idem
B09	Bico: cumeeira em balanço (de A1 à ponta, 2,40 m além de A0)	1	3,89	Tubo Ø114,3 x 4,0 curvado (ponta erguida 0,30 m)	ASTM A500 Gr. B galv.	45,4	45	Calandra suave + chapas de engaste soldadas	Engaste em A0 e A1 por chapas 10 mm + 4 M16 cada (nó de momento) ⚠️
B10-E	Bico: tubo de borda esquerdo (ponta → anel A0)	1	4,24	Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	18,8	19	Curvamento CNC por gabarito 3D + ponteiros	Nó soldado na ponta (B09) + chapa D01-B no anel A0 (2 M12)
B10-D	Bico: tubo de borda direito	1	4,24	Tubo Ø60,3 x 3,0 curvado em 3D	ASTM A500 Gr. B galv.	18,8	19	Idem	Idem
B11	Bico: costela intermediária (a 50 % do balanço)	1	6,98	Tubo Ø48,3 x 3,0 curvado	ASTM A500 Gr. B galv.	24,0	24	Curvamento CNC + ponteiros M16	Talão D03 na cumeeira e nas bordas
B12	Bico: tirante Ø12 inox (cumeeira a 60 % → anel A0 a ±0,80 rad)	2	2,58	Cabo inox AISI 316 Ø12 7 x 19	inox 316	2,4	5	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M16 inox
B01-E	Arco A1, perna esquerda	1	3,93	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B01-C	Arco A1, coroa (segmento superior)	1	3,70	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,0	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B01-D	Arco A1, perna direita	1	3,93	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,7	30	Idem perna esquerda	Idem
B02-E	Arco A2, perna esquerda	1	3,96	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	30,0	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B02-C	Arco A2, coroa (segmento superior)	1	3,73	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,2	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B02-D	Arco A2, perna direita	1	3,96	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	30,0	30	Idem perna esquerda	Idem
B03-E	Arco A3, perna esquerda	1	3,95	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,9	30	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B03-C	Arco A3, coroa (segmento superior)	1	3,72	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	28,2	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B03-D	Arco A3, perna direita	1	3,95	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,9	30	Idem perna esquerda	Idem
B04-E	Arco A4, perna esquerda	1	3,87	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,3	29	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B04-C	Arco A4, coroa (segmento superior)	1	3,64	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,6	28	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B04-D	Arco A4, perna direita	1	3,87	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	29,3	29	Idem perna esquerda	Idem
B05-E	Arco A5, perna esquerda	1	3,68	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,9	28	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B05-C	Arco A5, coroa (segmento superior)	1	3,46	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	26,2	26	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B05-D	Arco A5, perna direita	1	3,68	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	27,9	28	Idem perna esquerda	Idem
B06-E	Arco A6, perna esquerda	1	3,32	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	25,1	25	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B06-C	Arco A6, coroa (segmento superior)	1	3,12	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	23,6	24	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas
B06-D	Arco A6, perna direita	1	3,32	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	25,1	25	Idem perna esquerda	Idem
B07-E	Arco A7, perna esquerda	1	2,69	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	20,4	20	Calandra CNC por gabarito; ponta com luva D02 soldada	Luva D02 com 4 M12 8.8 + pino Ø6; pé com chapa D01 + 4 M16
B07-C	Arco A7, coroa (segmento superior)	1	2,53	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	19,2	19	Calandra CNC; talões D03 das terças soldados	Encaixa nas luvas D02 das duas pernas

B07-D	Arco A7, perna direita	1	2,69	Tubo Ø88,9 x 3,6 calandrado (elipse)	ASTM A500 Gr. B galv.	20,4	20	Idem perna esquerda	Idem
B08	Quadro da cauda (anel Ø60,3 + 3 barras radiais)	1	7,50	Tubo Ø60,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	31,8	32	Solda em gabarito	Chapa D01 (2) + luva D02 no arco A7
C01	Terça longitudinal, trecho de 1,20 m	49	1,20	Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	4,4	217	Corte + ponteiros rosqueadas M16 soldadas nas duas pontas	Rosca M16 no talão D03 + porca e contraporca
C02	Terça longitudinal, trecho da cauda (1,10 e 0,85 m)	14	0,98	Tubo Ø48,3 x 3,0	ASTM A500 Gr. B galv.	3,7	52	Idem	Idem
C03	Espinha de Luz (treliça plana 300 mm), 2 trechos de 2,35 m	2	2,35	Banzos Ø42,4 x 3,0 + diagonais Ø26,9 x 2,6	ASTM A500 Gr. B galv.	19,2	38	Solda em gabarito; berços de vidro D08	Berço D06 nas coroas A1 a A5 + 2 M12 cada
C04	Cabo de contraventamento em X	8	6,00	Cabo de aço inox AISI 316 Ø8 mm 7 x 19	inox 316	2,2	17	Terminais prensados com olhal	Olhal D05 + manilha + esticador M12 inox
D01	Chapa de base dos arcos (200 x 150 x 10) com 2 enrijecedores	18	0,20	Chapa A36 + enrijecedores 80 x 60 x 8	ASTM A36 galv.	2,6	47	Corte plasma + solda de fábrica no pé do arco	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D02	Luva interna de emenda Ø76,1 x 200 (4 furos Ø13)	16	0,20	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	1,3	21	Corte + furação; soldada dentro da perna	Encaixe macho-fêmea + 4 M12 8.8 + pino de segurança Ø6
D03	Talão de terça (chapa 8 mm com furo Ø17)	56	0,06	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,1	8	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Recebe a ponteira M16 das terças
D04	Chapa de topo dos cabeçotes (150 x 150 x 8, 4 furos)	44	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	62	Corte + furação (fornecida com o cabeçote)	4 M12 8.8 na mesa da viga U
D05	Olhal para cabo (chapa 10 mm, furo Ø14)	8	0,08	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,3	2	Corte laser + solda de fábrica nos arcos	Manilha inox
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6, 4 furos)	20	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	16	Corte + furação	4 M12 8.8 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	60	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	54	Corte + furação	2 M12 em cada aba
D08	Berço de vidro da espinha (chapa 5 mm dobrada + EPDM)	8	0,12	Chapa A36 dobrada	ASTM A36 galv.	0,2	2	Corte + dobra + solda na treliça	Vidro apoiado em EPDM + presilha inox M6
E01	Perfil duplo keder de alumínio (por arco, em 3 trechos)	8	10,68	Alumínio 6060-T5 extrudado, calandrado	alumínio	9,6	77	Extrusão + calandra	Presilha inox E03 a cada 300 mm sobre o arco
E02	Perfil de arremate de base com calha oculta 80 x 60	6	3,00	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	4,8	29	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no trilho A07/A08
E03	Presilha inox do keder (3 mm) + parafuso M8 x 30	300	0,04	Inox 304	inox 304	0,0	9	Estampada	M8 inox rosqueado em inserto no arco
E04	Trilho do forro tensionado (harpão) 40 x 20	22	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	23	Extrusão + corte	Rebite ou M6 no talão secundário das terças
E05	Requadro da Janela Olho (madeira laminada, 220 mm)	6	1,60	Lâminas de eucalipto colado	madeira laminada	9,0	54	Usinagem CNC 5 eixos + verniz	Parafusos inox M8 nos anéis de reforço E06 + selante PU
E06	Anel de reforço da janela (chapa 3 mm curvada)	6	4,20	Chapa A36 curvada	ASTM A36 galv.	6,0	36	Corte laser + calandra + solda nas terças	Solda de fábrica
E07	Anel de alumínio da fachada 120 x 60 (2 metades)	2	5,10	Alumínio 6063-T6 calandrado	alumínio	12,8	26	Calandra + usinagem	Parafuso M8 @400 + fita EPDM sobre o anel B00

GEOMETRIA DOS ARCOS · TABELA PARA A CALANDRA

todos os arcos são elipses com centro a 0,75 m do piso (um gabarito com ajuste de raio) · A0 é inclinado 8° e recebe o engaste da cumeeira do Bico

ARCO	X (M)	TUBO	A (M)	B (M)	TOPO Z (M)	VÃO NO PISO (M)	L DESENV. (M)	SEGMENTOS E / C / D (M)	PLANO
A0	0,45	Ø101,6 x 4,0	2,434	3,375	4,12	4,75	10,69	3,63 / 3,42 / 3,63	inclinado 8° (topo avança 0,60 m)
A1	1,65	Ø88,9 x 3,6	2,946	3,424	4,17	5,75	11,53	3,92 / 3,69 / 3,92	no plano vertical
A2	2,85	Ø88,9 x 3,6	2,999	3,447	4,20	5,86	11,65	3,96 / 3,73 / 3,96	no plano vertical
A3	4,05	Ø88,9 x 3,6	2,999	3,433	4,18	5,85	11,62	3,95 / 3,72 / 3,95	no plano vertical
A4	5,25	Ø88,9 x 3,6	2,973	3,309	4,06	5,79	11,38	3,87 / 3,64 / 3,87	no plano vertical
A5	6,45	Ø88,9 x 3,6	2,876	3,049	3,80	5,58	10,82	3,68 / 3,46 / 3,68	no plano vertical
A6	7,65	Ø88,9 x 3,6	2,635	2,607	3,36	5,05	9,76	3,32 / 3,12 / 3,32	no plano vertical
A7	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,129	1,917	2,67	3,92	7,91	2,69 / 2,53 / 2,69	no plano vertical

Segmentação: perna esquerda 34 %, coroa 32 %, perna direita 34 % do comprimento desenvolvido, luvas internas Ø76,1 x 200 (D02) nas emendas; pés com chapa 200 x 150 x 10 (D01). Marcação: A3-E / A3-C / A3-D. Tolerância de calandra: ± 5 mm no gabarito de bancada, ± 15 mm no topo montado.

COORDENADAS DOS ARCOS · GABARITO

pontos (y; z) no plano do arco a cada 0,50 m de comprimento desenvolvido, da base direita (y < 0) ao topo e à base esquerda · origem no eixo do piso

ARCO A0			ARCO A1			ARCO A2			ARCO A3		
S	Y	Z	S	Y	Z	S	Y	Z	S	Y	Z
0,00	2,373	0,000	0,00	2,874	0,000	0,00	2,928	0,000	0,00	2,926	0,000
0,50	2,427	0,497	0,50	2,938	0,496	0,50	2,991	0,496	0,50	2,991	0,496
1,00	2,427	0,997	1,00	2,938	0,995	1,00	2,992	0,995	1,00	2,991	0,995
1,50	2,374	1,493	1,50	2,876	1,491	1,50	2,929	1,491	1,50	2,928	1,491
2,00	2,266	1,981	2,00	2,751	1,975	2,00	2,804	1,975	2,00	2,802	1,974
2,50	2,101	2,453	2,50	2,563	2,438	2,50	2,616	2,437	2,50	2,612	2,436
3,00	1,876	2,899	3,00	2,313	2,870	3,00	2,365	2,870	3,00	2,360	2,868
3,50	1,588	3,307	3,50	2,002	3,261	3,50	2,055	3,261	3,50	2,048	3,258
4,00	1,234	3,659	4,00	1,634	3,599	4,00	1,688	3,600	4,00	1,679	3,594
4,50	0,815	3,930	4,50	1,214	3,869	4,50	1,270	3,873	4,50	1,259	3,865
5,00	0,343	4,091	5,00	0,753	4,060	5,00	0,811	4,069	5,00	0,799	4,059
5,50	-0,154	4,118	5,50	0,264	4,160	5,50	0,323	4,177	5,50	0,311	4,164
6,00	-0,640	4,006	6,00	-0,236	4,163	6,00	-0,176	4,191	6,00	-0,188	4,176
6,50	-1,081	3,773	6,50	-0,726	4,068	6,50	-0,669	4,111	6,50	-0,680	4,093
7,00	-1,461	3,449	7,00	-1,189	3,882	7,00	-1,138	3,940	7,00	-1,149	3,921
7,50	-1,774	3,060	7,50	-1,612	3,616	7,50	-1,569	3,688	7,50	-1,580	3,668
8,00	-2,023	2,627	8,00	-1,983	3,282	8,00	-1,952	3,368	8,00	-1,962	3,347
8,50	-2,210	2,164	8,50	-2,297	2,893	8,50	-2,280	2,991	8,50	-2,288	2,969
9,00	-2,339	1,681	9,00	-2,551	2,463	9,00	-2,548	2,569	9,00	-2,555	2,547
9,50	-2,413	1,187	9,50	-2,742	2,002	9,50	-2,755	2,114	9,50	-2,761	2,091
10,00	-2,434	0,687	10,00	-2,871	1,519	10,00	-2,899	1,636	10,00	-2,903	1,612
10,50	-2,400	0,189	10,50	-2,936	1,023	10,50	-2,980	1,143	10,50	-2,981	1,119
			11,00	-2,939	0,524	11,00	-2,998	0,644	11,00	-2,997	0,619
			11,50	-2,880	0,028	11,50	-2,953	0,146	11,50	-2,948	0,122

COORDENADAS DOS ARCOS · GABARITO

pontos (y; z) no plano do arco a cada 0,50 m de comprimento desenvolvido, da base direita (y < 0) ao topo e à base esquerda · origem no eixo do piso

ARCO A4			10,50	-2,971	0,880	9,00	-2,701	1,796	8,00	-2,446	1,721
S	Y	Z	11,00	-2,955	0,381	9,50	-2,826	1,313	8,50	-2,588	1,243
0,00	2,896	0,000	ARCO A5			10,00	-2,875	0,816	9,00	-2,635	0,746
0,50	2,964	0,495	S	Y	Z	10,50	-2,847	0,317	9,50	-2,586	0,249
1,00	2,965	0,995	0,00	2,788	0,000	ARCO A6			ARCO A7		
1,50	2,898	1,490	0,50	2,866	0,493	S	Y	Z	S	Y	Z
2,00	2,763	1,971	1,00	2,867	0,993	0,00	2,524	0,000	0,00	1,959	0,000
2,50	2,562	2,428	1,50	2,791	1,487	0,50	2,622	0,489	0,50	2,107	0,476
3,00	2,297	2,851	2,00	2,639	1,962	1,00	2,624	0,989	1,00	2,115	0,974
3,50	1,970	3,229	2,50	2,413	2,408	1,50	2,530	1,479	1,50	1,980	1,454
4,00	1,586	3,549	3,00	2,119	2,811	2,00	2,344	1,942	2,00	1,720	1,879
4,50	1,154	3,799	3,50	1,761	3,160	2,50	2,072	2,361	2,50	1,360	2,224
5,00	0,685	3,970	4,00	1,349	3,442	3,00	1,726	2,720	3,00	0,929	2,475
5,50	0,193	4,052	4,50	0,894	3,648	3,50	1,318	3,008	3,50	0,452	2,623
6,00	-0,307	4,041	5,00	0,410	3,768	4,00	0,863	3,213	4,00	-0,045	2,666
6,50	-0,795	3,938	5,50	-0,089	3,797	4,50	0,377	3,330	4,50	-0,540	2,604
7,00	-1,257	3,748	6,00	-0,584	3,735	5,00	-0,122	3,354	5,00	-1,010	2,437
7,50	-1,679	3,481	6,50	-1,060	3,584	5,50	-0,616	3,285	5,50	-1,431	2,169
8,00	-2,050	3,147	7,00	-1,501	3,351	6,00	-1,089	3,124	6,00	-1,775	1,808
8,50	-2,363	2,758	7,50	-1,895	3,043	6,50	-1,523	2,878	6,50	-2,014	1,371
9,00	-2,614	2,326	8,00	-2,231	2,674	7,00	-1,903	2,554	7,00	-2,124	0,885
9,50	-2,800	1,862	8,50	-2,502	2,254	7,50	-2,214	2,164	7,50	-2,091	0,387
10,00	-2,919	1,377									

BICO · CUMEEIRA EM BALANÇO, TUBOS DE BORDA, COSTELA E TIRANTES

coordenadas 3D (x; y; z) dos eixos dos tubos · cumeeira Ø114,3 x 4,0 (3,89 m) · borda Ø60,3 x 3,0 (4,24 m cada) · costela Ø48,3 (6,98 m) · tirantes Ø12 inox (2,58 m cada) · ⚠
VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

CUMEEIRA B09 (de A1 à ponta)

X	Y	Z
1,332	0,000	4,089
-0,134	0,000	4,040
-0,284	0,000	4,044
-0,434	0,000	4,053
-0,584	0,000	4,064
-0,734	0,000	4,077
-0,884	0,000	4,092
-1,034	0,000	4,109
-1,184	0,000	4,127
-1,334	0,000	4,146
-1,484	0,000	4,166
-1,634	0,000	4,188
-1,784	0,000	4,211
-1,934	0,000	4,235
-2,084	0,000	4,259
-2,234	0,000	4,285
-2,384	0,000	4,312
-2,534	0,000	4,340

Engaste em A0 e A1 por chapas 10 mm com 4 M16 (nó de momento); ponta com tampão e olhal; presilhas da lona a cada 300 mm.

TUBO DE BORDA B10 (da lateral direita à esquerda, passando pela ponta)

X	Y	Z
0,147	2,144	2,094
-0,455	1,930	2,672
-0,944	1,642	3,193
-1,389	1,292	3,635
-1,800	0,891	3,980
-2,181	0,455	4,217
-2,534	0,000	4,340
-2,181	-0,455	4,217
-1,800	-0,891	3,980
-1,389	-1,292	3,635
-0,944	-1,642	3,193
-0,455	-1,930	2,672
0,147	-2,144	2,094
0,147	-2,144	2,094

Curvamento 3D por gabarito de bancada impresso 1:1 a partir do DXF; nó soldado na ponta; chapa D01-B no anel A0.
Tirantes: da cumeeira a 60 % do balanço ao anel A0 a ± 0,80 rad do topo.

FABRICAÇÃO · GABARITOS, SOLDA, GALVANIZAÇÃO, PRÉ-MONTAGEM E TOLERÂNCIAS

regras para o serralheiro · nada de solda em campo

GABARITOS	Bancada 1:1 impressa a partir do DXF para cada família de peça curva (arcos, anéis, tubos de borda); conferência por medição de 5 pontos antes de soldar as chapas.	PRÉ-MONTAGEM (FIT TEST)	Montar em fábrica um pórtico completo (ou o anel de beiral completo / 3 anéis + longarinas na Cápsula) sobre a grelha-gabarito; medir e registrar; só então galvanizar.
SOLDA	MIG/MAG ou TIG, soldador qualificado; cordão contínuo nas chapas de base e talões; esmerilhar respingos; nenhuma solda após galvanização.	TOLERÂNCIAS	Comprimento de peças retas ± 2 mm; furos ± 1 mm; peças calandradas ± 5 mm no gabarito; topo montado ± 15 mm; prumo 1/500.
GALVANIZAÇÃO	A fogo NBR 6323 (mín. 70 μ m) em todas as peças de aço; furos de respiro e dreno nos tubos fechados; roscas protegidas e repassadas.	MARCAÇÃO	Código gravado (punção ou etiqueta metálica) em cada peça: modelo-código-segmento; setas de orientação; peso nas peças > 40 kg.
PINTURA	Pó poliéster texturizado, cor Zion (verde #1B2117 ou preto #040605) nas peças aparentes, após galvanização com preparo por jateamento leve ou primer de aderência.	EMBALAGEM	Estrados de madeira $\leq 2,4 \times 1,2$ m, peças amarradas com cintas e separadores de EVA; lista de volumes; peças pequenas em caixas plásticas identificadas por etapa de montagem.
PARAFUSOS	Classe 8.8 galvanizados a fogo com porca e arruela; torque 45 N·m (M12) e 120 N·m (M16); pinos de segurança nas luvas.	INSPEÇÃO	Zion inspeciona em fábrica antes da galvanização e antes da expedição: dimensional, soldas (visual), certificados do aço e da galvanização.

PACOTE DE TRANSPORTE DO LOTE 2 (E DA UNIDADE)

volumes, dimensões, m3 e kg · limites para caminhão 3/4 e transbordo em 4x4

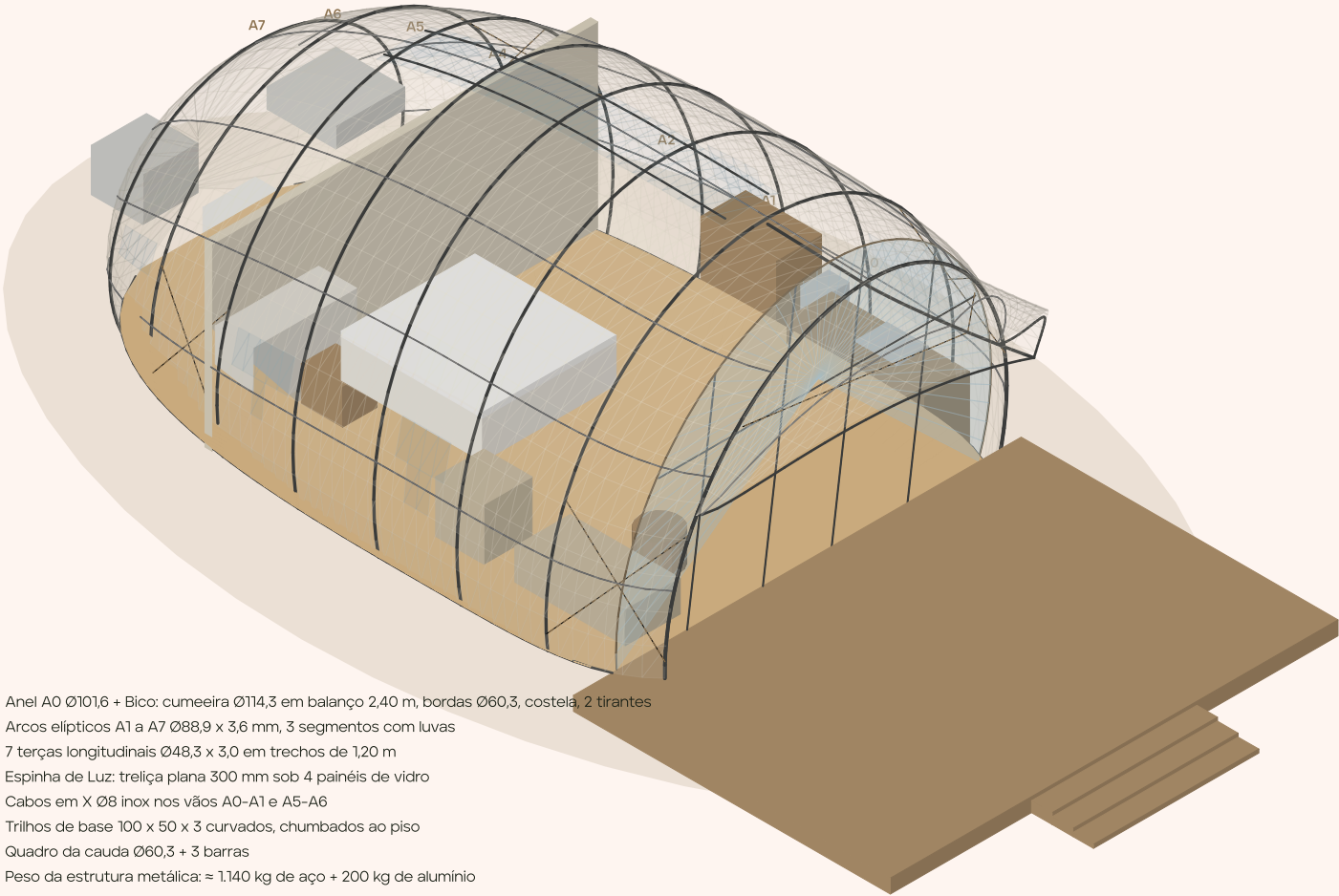
VOLUME	DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: arcos A0 a A3 em segmentos	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	907
Estrado de estrutura 2: arcos A4 a A7, quadro da cauda, espinha	2,4 x 1,2 x 0,9 m	5,2	721
Estrado 3: terças, trilhos de base, chapas, keder, cabos	2,4 x 1,2 x 0,6 m	3,5	605
Caixa da membrana + isolamento + forro (rolos)	2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	488
Cavaletes de vidro (fachada, Olhos, espinha) x 4	2,2 x 0,6 x 2,4 m	12,7	1221
Paletes de piso (módulos) x 2	2,4 x 1,2 x 1,0 m	5,8	1918
Palete de deck	2,0 x 1,0 x 1,2 m	2,4	930
Palete de instalações + louças + marcenaria	2,4 x 1,2 x 1,4 m	8,1	1046
Estacas helicoidais em feixes	2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	849

Volumes com peso acima de 120 kg exigem tripé com talha ou empilhadeira no transbordo; em sítios de montanha, dividir os estrados de estrutura em 2 (≤ 400 kg) e prever picape 4x4 com 3 a 4 viagens.



ZION CASULO · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura dos arcos, terças e espinha



- ① Anel A0 Ø101,6 + Bico: cumeeira Ø114,3 em balanço 2,40 m, bordas Ø60,3, costela, 2 tirantes
- ② Arcos elípticos A1 a A7 Ø88,9 x 3,6 mm, 3 segmentos com luvas
- ③ 7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0 em trechos de 1,20 m
- ④ Espinha de Luz: treliça plana 300 mm sob 4 painéis de vidro
- ⑤ Cabos em X Ø8 inox nos vãos A0-A1 e A5-A6
- ⑥ Trilhos de base 100 x 50 x 3 curvados, chumbados ao piso
- ⑦ Quadro da cauda Ø60,3 + 3 barras
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.140 kg de aço + 200 kg de alumínio

 ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Arcos, terças, espinha e contraventamento
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 12/27
SET 2026



ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL

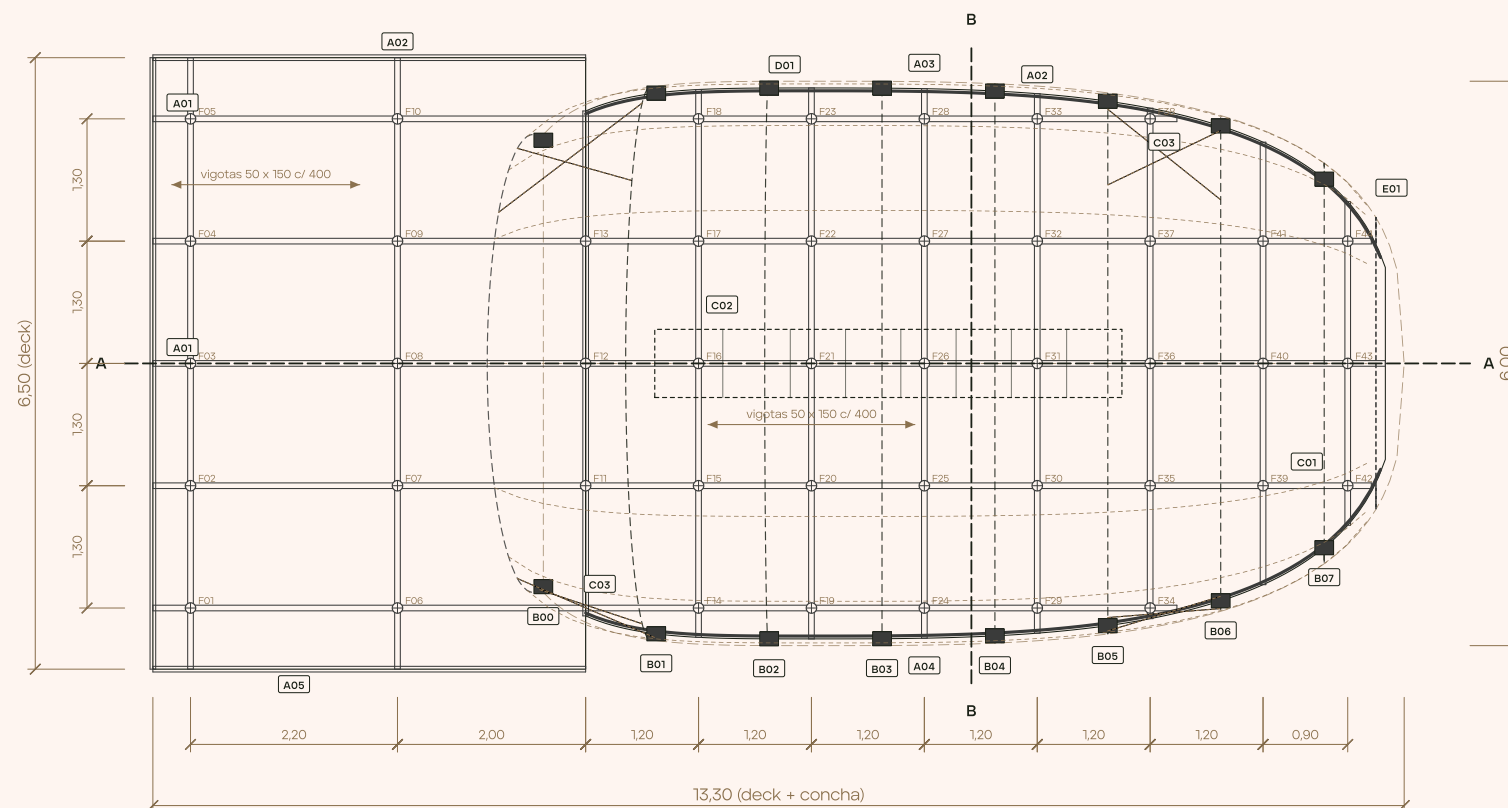
Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

F01-F44	Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
A01	Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
A02	Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
A03/A04	Triilhas de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
A05	Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
B00	Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
B01-B07	Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
C01	7 terças longitudinais Ø48,3 x 3,0
C02	Espinha de Luz: treliça plana 300 mm
C03	Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
D01	Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
E01	Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m - 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

PLANTA ESTRUTURAL

Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, terças e cabos

ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros FOLHA 03b/27
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

SISTEMA DE ARCOS

Arco típico A3 em 3 segmentos com luvas internas, tabela dos 8 arcos, ligação das terças, presilha keder, contraventamento e anel frontal A0.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION CASULO | DET-10

ELEVAÇÃO DO ARCO A3 (X = 2,90 M, L = 11,2 M)

1:40 (1 m = 95 px)

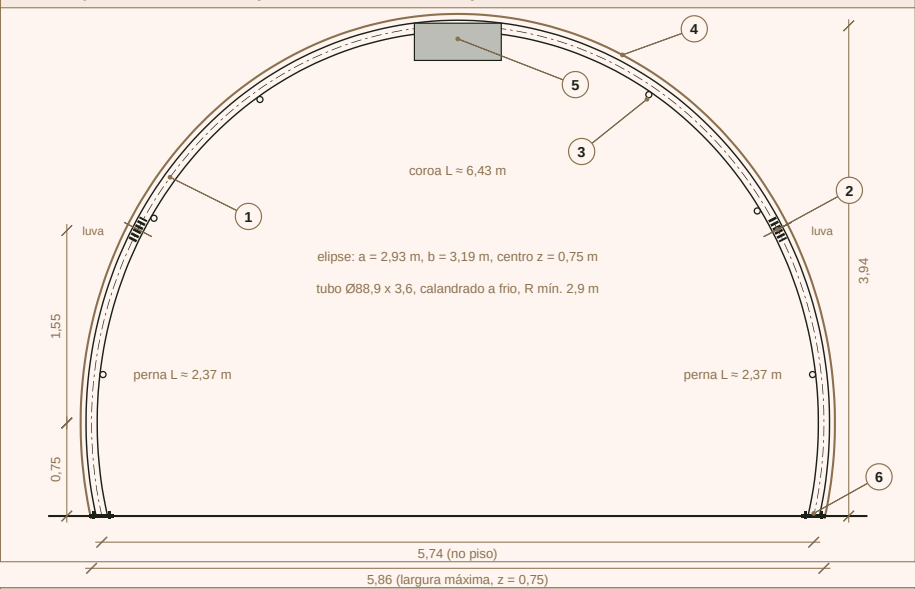


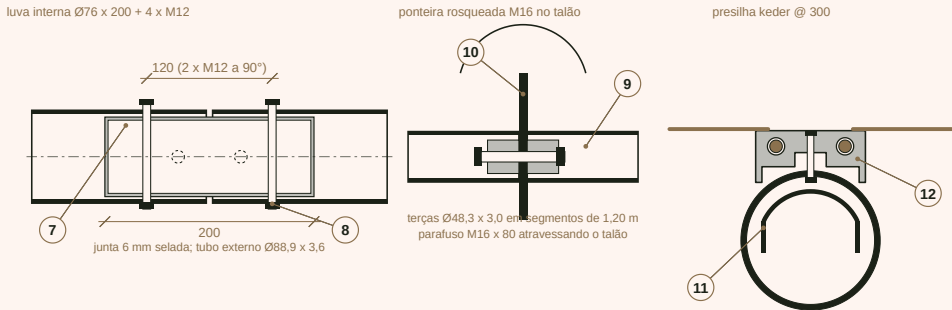
TABELA DOS ARCOS (TUBO Ø88,9 X 3,6 MM, 3 SEGMENTOS CADA)

Arco	x (m)	Tubo	Largura máx. (m)	Topo z (m)	L. desenv. (m)	Segmentação
A0	0,50 (base) / -0,05 (topo)	Ø101,6 x 4,0	-	3,85	10,1*	anel frontal inclinado 8°
A1	0,45	Ø88,9 x 3,6	4,84	3,88	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A2	1,65	Ø88,9 x 3,6	5,82	3,93	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A3	2,85	Ø88,9 x 3,6	5,9	3,95	11,7	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A4	4,05	Ø88,9 x 3,6	5,89	3,92	11,6	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A5	5,25	Ø88,9 x 3,6	5,81	3,77	11,4	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A6	6,45	Ø88,9 x 3,6	5,53	3,46	10,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A7	7,65	Ø88,9 x 3,6	4,83	2,93	9,8	2 pernas + coroa; luvas em z = 2,30
A8	8,75	Ø88,9 x 3,6	2,94	1,93	7,9	2 segmentos (luva na coroa)

* A0: anel elíptico completo (fechado sob o piso pela viga de borda); apoiado no trilho de base com chapa 150 x 150 x 10 própria. Total de tubo Ø88,9: 80,4 m.
Todos os segmentos calandrados a frio, galvanizados a fogo após corte/solda e pintados a pó; marcação A1-E / A1-C / A1-D por segmento.

DETALHES - LUVA INTERNA, PONTEIRA DA TERÇA E PRESILHA KEDER

1:5 (1 mm = 0,8 px)



CONTRAVENTAMENTO EM X, ANEL FRONTAL A0 E CONCEITO DO PÓRTICO

1:60 / sem escala



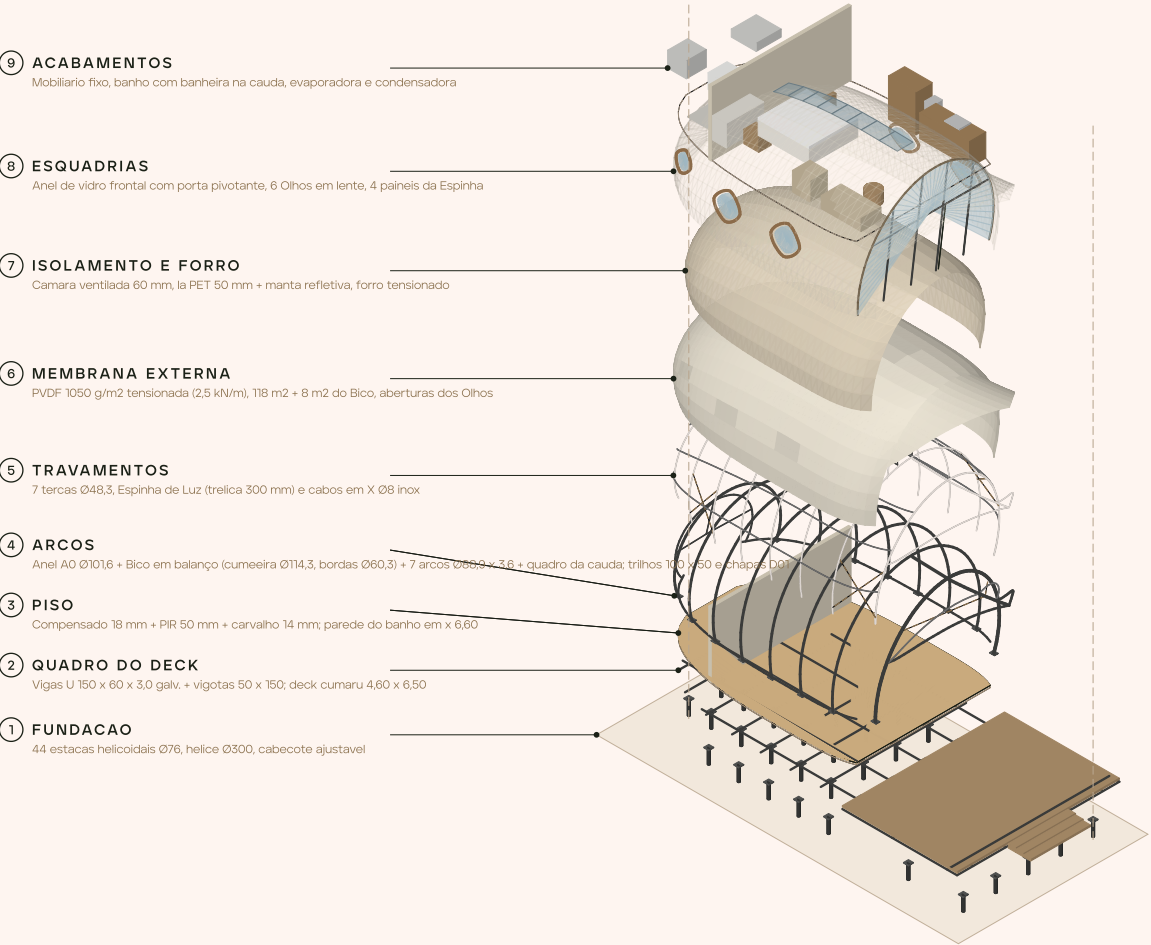
- 1 Perna do arco (segmento inferior), pé com chapa 200 x 150 x 10
- 2 Junta com luva interna Ø76 x 200, 4 x M12 8.8 (2 por lado, a 90°)
- 3 Terça Ø48,3 x 3,0 na face interna (7 linhas)
- 4 Perfil duplo keder de alumínio na face externa (ver DET-01)
- 5 Espinha de Luz: treliça 300 mm (Ø42,4 + diagonais Ø26,9) entre A2 e A6
- 6 Chapa de base com 4 chumbadores M16 (ver DET-03)
- 7 Luva usinada Ø76,1 x 3,6 x 200, folga 2,8 mm por lado, cola epóxi estrutural

- 8 Furos Ø13 para M12; 2° par a 90° (oculto)
- 9 Ponteira: inserto rosqueado M16 soldado à terça
- 10 Talão chapa 8 mm soldado ao arco, furo Ø18
- 11 Presilha inox 3 mm abraçando o arco, parafuso M8
- 12 Perfil duplo keder 70 x 24 com pingadeira
- 13 Cabos inox Ø8 em X, esticadores M12, olhais nos pés e nas coroas
- 14 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°, com anel de vidro 120 x 60

SISTEMA DE ARCOS ZION CASULO	ESCALA 1:40 / 1:5 / sem escala	
	FOLHA DET-10	DATA SET 2026

ZION CASULO · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1 dia
2-3	Deck + piso	2 dias
4-5	Estrutura metalica	2 dias
6-7	Membrana + isolamento + forro	2 dias
8	Vidros + paineis	1,5 dia
9	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		12
Desmontagem		4 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1200 kg de aco + 200 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 8,6 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; guincho manual 1 t
Estacas instaladas com motor hidraulico portatil
Todas as ligacoes parafusadas (classe 8.8, zincadas)

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION CASULO ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Nove grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM DA ESTRUTURA

etapas do manual que pertencem a este lote

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem dos arcos 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Guincho manual 1 t + tripé; escada / andaime tubular	Queda do arco durante o içamento: travar cada arco com 2 escoras antes de soltar o guincho	☐ Cada arco montado no chão (2 pernas + coroa nas luvas D02, 4 M12 + pino) ☐ Sequência A7 para A1; A0 (lábio) por último ☐ Pés dos arcos com 4 M16 e torque 120 N·m ☐ Prumo e posição x de cada arco ± 10 mm
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 linhas de terças com porca e contraporca ☐ Espinha C03 fixada nos berços ☐ Cabos em X com 2 kN de pré-tensão (tensiômetro)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobreensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 2

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças, geometria, tolerâncias, embalagem)
2.

DXF das peças e dos gabaritos 1:1 (pasta /dxf)
3.

Detalhes DET-03 e DET-10 a DET-13; isométrica da estrutura
4.

Cronograma-alvo de fabricação (master plan)

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação por peça (kg e unidade) com calandra, solda, galvanização e pintura destacadas
2.

Prazo, capacidade de calandra (raio mínimo) e galvanizador
3.

Proposta de fit test e de embalagem
4.

Certificados do aço; ART do fabricante quando aplicável

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Dimensional por amostragem (10 % das peças) dentro das tolerâncias
- Galvanização mín. 70 µm; sem soldas expostas sem tratamento
- Fit test aprovado e fotografado antes da expedição
- Garantia: 5 anos contra corrosão e defeitos de fabricação

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.